对易关系

（1）定义

若$\hat{O}\hat{U}=\hat{U}\hat{O}$，则称$\hat{O}$与$\hat{U}$对易；反之，则称不对易

坐标算符与不在同一维度的动量算符对易

$$\begin{cases} x\hat{p}_y-\hat{p}_y x=0 \\ x\hat{p}_z-\hat{p}_z x=0 \end{cases} \quad \begin{cases} y\hat{p}_x-\hat{p}_x y=0 \\ y\hat{p}_z-\hat{p}_z y=0 \end{cases} \quad \begin{cases} z\hat{p}_x-\hat{p}_x z=0 \\ z\hat{p}_y-\hat{p}_y z=0 \end{cases}$$

各动量之间相互对易。

$$\hat{p}_x\hat{p}_y-\hat{p}_y\hat{p}_x=0 \qquad \hat{p}_y\hat{p}_z-\hat{p}_z\hat{p}_y=0 \qquad \hat{p}_z\hat{p}_x-\hat{p}_x\hat{p}_z=0$$

坐标算符与同一维度的动量算符不对易

$$x\hat{p}_x-\hat{p}_x x=i\hbar \qquad y\hat{p}_y-\hat{p}_y y=i\hbar \qquad z\hat{p}_z-\hat{p}_z z=i\hbar$$

$$\begin{aligned} &x_\alpha\hat{p}_\beta-\hat{p}_\beta x_\alpha=i\hbar\delta_{\alpha\beta} \\ &\hat{p}_\alpha\hat{p}_\beta-\hat{p}_\beta\hat{p}_\alpha=0 \end{aligned} \qquad \alpha,\beta=x,y,z$$

量子力学中最基本的对易关系

对易关系

角动量平方算符与角动量算符对易

$$\hat{L}^2\hat{L}_x-\hat{L}_x\hat{L}^2=0$$

$$\hat{L}^2\hat{L}_y-\hat{L}_y\hat{L}^2=0$$

$$\hat{L}^2\hat{L}_z-\hat{L}_z\hat{L}^2=0$$

角动量算符之间不对易

$$L_xL_y-L_yL_x=i\hbar L_z$$

$$L_yL_z-L_zL_y=i\hbar L_x$$

$$L_zL_x-L_xL_z=i\hbar L_y$$

对易关系

注意：
当$\hat{O}$与$\hat{U}$ 对易，$\hat{U}$与$\hat{E}$对易，不能推出$\hat{O}$与$\hat{E}$ 对易。

例如：

$\hat{p}_x$与$\hat{p}_y$对易，$\hat{p}_y$与x对易，但是$\hat{p}_x$与x不对易；

若算符满足$\hat{O}\hat{U} = -\hat{U}\hat{O}$， 则称 $\hat{O}$ 和 $\hat{U}$反对易。

（2）对易括号

为了表述简洁，运算便利和研究量子力学与经典力学的关系，人们定义了对易括号：

$$[\hat{O},\hat{U}]\equiv\hat{O}\hat{U} - \hat{U}\hat{O}$$

坐标和动量的对易关系可改写成如下形式：

$$[x_\alpha, \hat{p}_\beta] = i\hbar\delta_{\alpha\beta}$$

对易关系

不难证明对易括号满足如下对易关系：

1) $[\hat{O},\hat{U}] = -[\hat{U},\hat{O}]$

2) $[\hat{O},\hat{U}+\hat{E}] = [\hat{O},\hat{U}] + [\hat{O},\hat{E}]$

3) $[\hat{O},\hat{U}\hat{E}] = [\hat{O},\hat{U}]\hat{E} + \hat{U}[\hat{O},\hat{E}]$

4) $[\hat{O},[\hat{U},\hat{E}]] + [\hat{U},[\hat{E},\hat{O}]] + [\hat{E},[\hat{O},\hat{U}]] = 0$

上面的第四式称为 **Jacobi** 恒等式。

$$[\hat{O},\hat{U}]\hat{E} + \hat{U}[\hat{O},\hat{E}] = (\hat{O}\hat{U} - \hat{U}\hat{O})\hat{E} + \hat{U}(\hat{O}\hat{E} - \hat{E}\hat{O})$$

$$= \hat{O}\hat{U}\hat{E} - \hat{U}\hat{O}\hat{E} + \hat{U}\hat{O}\hat{E} - \hat{U}\hat{E}\hat{O}$$

$$= \hat{O}\hat{U}\hat{E} - \hat{U}\hat{E}\hat{O}$$

$$= \hat{O}\left(\hat{U}\hat{E}\right) - \left(\hat{U}\hat{E}\right)\hat{O}$$

利用对易括号定义

$$= [\hat{O},\hat{U}\hat{E}]$$

对易关系

（3）角动量算符的对易关系

证：$[\hat{L}_x,\hat{L}_y]=i\hbar\hat{L}_z$

$$[\hat{L}_x,\hat{L}_y]=[y\hat{p}_z-z\hat{p}_y,z\hat{p}_x-x\hat{p}_z]$$

$$=[y\hat{p}_z,z\hat{p}_x-x\hat{p}_z]-[z\hat{p}_y,z\hat{p}_x-x\hat{p}_z]$$

利用 $[\hat{A},\hat{B}+\hat{C}]=[\hat{A},\hat{B}]+[\hat{A},\hat{C}]$

$$=[y\hat{p}_z,z\hat{p}_x]-[y\hat{p}_z,x\hat{p}_z]-[z\hat{p}_y,z\hat{p}_x]+[z\hat{p}_y,x\hat{p}_z]$$

$$=[y\hat{p}_z,z\hat{p}_x]+[z\hat{p}_y,x\hat{p}_z]$$

利用 $[\hat{A},\hat{B}\hat{C}]=\hat{B}[\hat{A},\hat{C}]+[\hat{A},\hat{B}]\hat{C}$

$$=y[\hat{p}_z,z\hat{p}_x]+[y,z\hat{p}_x]\hat{p}_z+z[\hat{p}_y,x\hat{p}_z]+[z,x\hat{p}_z]\hat{p}_y$$

$$=y[\hat{p}_z,z\hat{p}_x]+[z,x\hat{p}_z]\hat{p}_y$$

利用 $\left[x_\alpha,\hat{p}_\beta\right]=i\hbar\delta_{\alpha\beta}$

$$=yz[\hat{p}_z,\hat{p}_x]+y[\hat{p}_z,z]\hat{p}_x+x[z,\hat{p}_z]\hat{p}_y+[z,x]\hat{p}_z\hat{p}_y$$

$$=y(-i\hbar)\hat{p}_x+x(i\hbar)\hat{p}_y$$

$$=i\hbar(x\hat{p}_y-y\hat{p}_x)$$

$$=i\hbar\hat{L}_z$$

对易关系

同理

$$[\hat{L}_y,\hat{L}_z]=i\hbar\hat{L}_x,\ \ [\hat{L}_z,\hat{L}_x]=i\hbar\hat{L}_y$$

合记之：

$$[\hat{L}_\alpha,\hat{L}_\beta]=i\hbar\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\hat{L}_\gamma$$

$\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$称为 $Levi-Civita$ 符号

其意义如下：

$$\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}=-\varepsilon_{\beta\alpha\gamma}=-\varepsilon_{\alpha\gamma\beta}$$

$$\varepsilon_{123}=1$$

其中$\alpha,\ \beta,\ \gamma=1,2,3$

或 x,y,z

对易关系

$$[\hat{L}^2,\hat{L}_x]=[\hat{L}_x^{\,2}+\hat{L}_y^{\,2}+\hat{L}_z^{\,2},\hat{L}_x]$$

利用 $[\hat{A},\hat{B}+\hat{C}]=[\hat{A},\hat{B}]+[\hat{A},\hat{C}]$

$$=[\hat{L}_x^{\,2},\hat{L}_x]+[\hat{L}_y^{\,2},\hat{L}_x]+[\hat{L}_z^{\,2},\hat{L}_x]$$

$$=[\hat{L}_y^{\,2},\hat{L}_x]+[\hat{L}_z^{\,2},\hat{L}_x]$$

利用 $[\hat{A},\hat{B}\hat{C}]=\hat{B}[\hat{A},\hat{C}]+[\hat{A},\hat{B}]\hat{C}$

$$=\hat{L}_y[\hat{L}_y,\hat{L}_x]+[\hat{L}_y,\hat{L}_x]\hat{L}_y+\hat{L}_z[\hat{L}_z,\hat{L}_x]+[\hat{L}_z,\hat{L}_x]\hat{L}_z$$

利用 $[\hat{L}_\alpha,\hat{L}_\beta]=i\hbar\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\hat{L}_\gamma$

$$=\hat{L}_y(-i\hbar\hat{L}_z)+(-i\hbar\hat{L}_z)\hat{L}_y+\hat{L}_z(i\hbar\hat{L}_y)+(i\hbar\hat{L}_y)\hat{L}_z$$

整理

$$=-i\hbar\hat{L}_y\hat{L}_z-i\hbar\hat{L}_z\hat{L}_y+i\hbar\hat{L}_z\hat{L}_y+i\hbar\hat{L}_y\hat{L}_z$$

$$=0$$

对易关系

由角动量对易关系证明： 在 L^2 本征态 Y_{lm} 下，$<L_x> = <L_y> = 0$

代入平均值公式

$$< L_x >= \int Y_{lm}^* \hat{L}_x Y_{lm} d\Omega$$

利用对易关系 $[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x$

$$= \frac{1}{i\hbar} \int Y_{lm}^* [\hat{L}_y \hat{L}_z - \hat{L}_z \hat{L}_y] Y_{lm} d\Omega$$

$$= \frac{1}{i\hbar} \int Y_{lm}^* \hat{L}_y \hat{L}_z Y_{lm} d\Omega - \frac{1}{i\hbar} \int Y_{lm}^* \hat{L}_z \hat{L}_y Y_{lm} d\Omega$$

第二项利用厄密算符定义

$$= \frac{1}{i\hbar} \int Y_{lm}^* \hat{L}_y (\hat{L}_z Y_{lm}) d\Omega - \frac{1}{i\hbar} \int (\hat{L}_z Y_{lm})^* \hat{L}_y Y_{lm} d\Omega$$

利用对易关系 $\hat{L}_z Y_{lm} = m\hbar Y_{lm}$

$$= \frac{1}{i\hbar} m\hbar \int Y_{lm}^* \hat{L}_y Y_{lm} d\Omega - \frac{1}{i\hbar} m\hbar \int Y_{lm}^* \hat{L}_y Y_{lm} d\Omega$$

$$= \frac{m}{i} < L_y > - \frac{m}{i} < L_y >= 0$$

同理：$< L_y >= 0$

共同本征函数

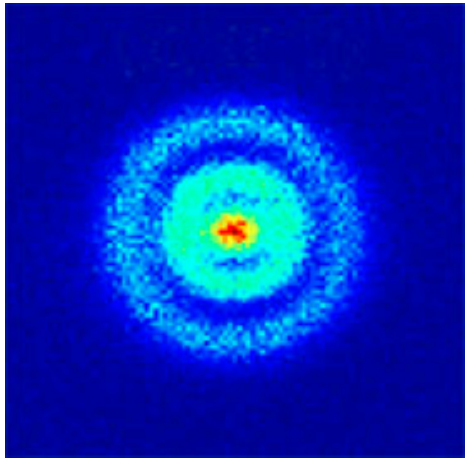
（一）两力学量同时有确定值的条件
（二）两算符对易的物理含义
（三）力学量完全集合

共同本征函数

（一）两力学量同时有确定值的条件

- 体系处于任意状态 $\psi(x)$ 时，力学量 F 一般没有确定值。

an excited hydrogen atom

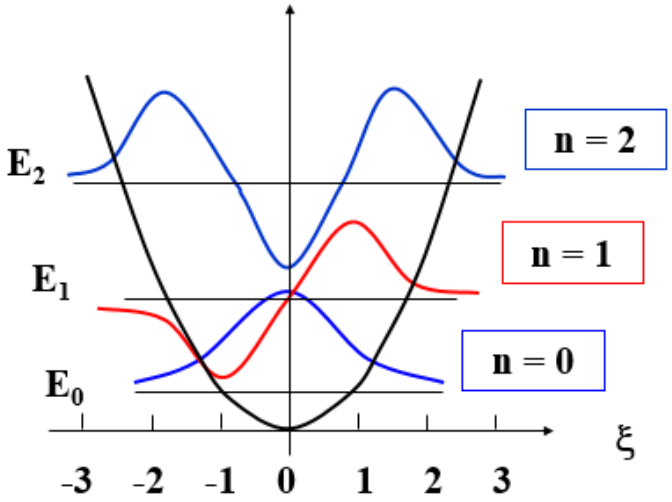


测量氢原子中电子的位置

1	2	3	4	5	6	7	…
$x4$	$x3$	$x1$	$x7$	$x100$	$x20$	$x11$	…

共同本征函数

- 体系处于 F 的本征态时，力学量 F 才有确定值。



一维谐振子：处于n=2态。测量粒子能量

1	2	3	4	5	6	7	…
E_2	E_2	E_2	E_2	E_2	E_2	E_2	…

共同本征函数

如果力学量 F 有确定值， ψ(x) 必为 F 的本征态，即

$$\hat{F}\psi = \lambda\psi$$

如果有另一个力学量 G 在 ψ 态中也有确定值， 则 ψ 必也是 G 的一个本征态，即

$$\hat{G}\psi = \mu\psi$$

结论：

当在 ψ 态中测量力学量 F 和 G 时，如果同时具有确定值，那么ψ 必是二力学量共同本征函数。

1	2	3	4	5	6	7	…
$x2$	$x2$	$x2$	$x2$	$x2$	$x2$	$x2$	…
$py1$	$py1$	$py1$	$py1$	$py1$	$py1$	$py1$	…

共同本征函数

（二）两算符对易的物理含义

考察前面二式：　$\hat{F}\psi = \lambda\psi, \hat{G}\psi = \mu\psi$

$$\hat{G}\hat{F}\psi = \hat{G}\lambda\psi = \lambda\hat{G}\psi = \lambda\mu\psi$$

$$\hat{F}\hat{G}\psi = \hat{F}\mu\psi = \mu\hat{F}\psi = \mu\lambda\psi$$

$\rightarrow \hat{G}\hat{F}\psi = \hat{F}\hat{G}\psi \rightarrow \Rightarrow (\hat{G}\hat{F} - \hat{F}\hat{G})\psi = 0 \rightarrow$ ~~$(\hat{G}\hat{F} - \hat{F}\hat{G}) = 0$~~

是特定函数，　非任意函数！

共同本征函数

例如： $[\hat{L}_x, \hat{L}_z] \neq 0$

$\ell = 0$ 的态，$Y_{\ell m} = Y_{00}$，L_x L_z 同时有确定值。

$$\hat{L}_z Y_{lm}(\theta,\varphi) = m\hbar Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

$$\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y, \hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y$$

$$\hat{L}_\pm Y_{lm} = \hbar\sqrt{(l \mp m)(l \pm m + 1)}\, Y_{l,m\pm1}$$

$$\hat{L}_z Y_{00} = 0 \cdot Y_{00}$$

$$\hat{L}_x Y_{00} = \frac{1}{2}(\hat{L}_+ + \hat{L}_-) Y_{00}$$

$$= \frac{1}{2}\hat{L}_+ Y_{00} + \frac{1}{2}\hat{L}_- Y_{00}$$

$$= 0 + 0$$

$$= 0 \cdot Y_{00}$$

但是，如果两个力学量的共同本征函数不止一个，而是一组且构成完备系，此时二力学量算符必可对易。

共同本征函数

定理：若两个力学量算符有一组共同完备的本征函数系，则两算符对易。

证： 已知：$\begin{cases}\hat{F}\varphi_n = F_n\varphi_n \\ \hat{G}\varphi_n = G_n\varphi_n\end{cases} \quad n = 1,2,3,\cdots$

由于 φ_n 组成完备系，所以任意态函数 $\psi(x)$ 可以按其展开：

$$\psi(x) = \sum_n c_n\varphi_n(x)$$

则

$$\begin{aligned}(\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F})\psi(x) &= (\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F})\sum_n c_n\varphi_n \\ &= \sum_n c_n(\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F})\varphi_n \\ &= \sum_n c_n(\hat{F}G_n - \hat{G}F_n)\varphi_n \\ &= \sum_n c_n(G_nF_n - F_nG_n)\varphi_n = 0\end{aligned}$$

因为 $\psi(x)$ 是任意函数

所以：$\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F} = 0$

共同本征函数

逆定理：如果两个力学量算符对易，则此二算符有组成完备系的共同本征函数。

证： 仅考虑非简并情况

已知 $\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}=0$

φ_n 为 $\hat{F}$ 的任一本征函数,本征值为F_n:

$$\hat{F}\varphi_n=F_n\varphi_n$$

考察：$\hat{F}\hat{G}\varphi_n=\hat{G}\hat{F}\varphi_n=F_n\hat{G}\varphi_n$ $\longrightarrow$ $\hat{F}(\hat{G}\varphi_n)=F_n(\hat{G}\varphi_n)$

即 $(\hat{G}\varphi_n)$ 也是 $\hat{F}$ 的一个本征函数，与φ_n一样，本征值亦为 F_n

$$\therefore \hat{G}_n\varphi_n=G_n\varphi_n$$

与 φ_n 只差一常数 G_n

φ_n 也是 G 的本征函数，同理 F 的所有本征函数 φ_n（n＝1，2，…)也都是 G 的本征函数，因此二算符具有共同完备的本征函数系。

共同本征函数

定理：一组力学量算符具有共同完备本征函数系的充要条件是这组算符两两对易。

例 1：

动量算符：$\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$　　两两对易；

共同完备本征函数系：$\psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \dfrac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}$

同时有确定值：p_x, p_y, p_z.

$$\Psi(\vec{r},t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\vec{p},t)\Phi_{\vec{p}}(\vec{r})d\vec{p} = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int_{-\infty}^{\infty} c(\vec{p},t)\exp\left(\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}\right)dp_x dp_y dp_z$$

$$c(\vec{p},t) = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi^*_{\vec{p}}(\vec{r})\Psi(\vec{r},t)d\vec{r} = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int_{-\infty}^{\infty} \Psi(\vec{r},t)\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}\right)dxdydz$$

共同本征函数

例 2：

$$\begin{cases} \text{位置算符：} \hat{x},\hat{y},\hat{z} \qquad \text{两两对易；} \\ \text{共同完备本征函数系：} \psi(\vec{r}') = \delta(\vec{r}-\vec{r}') \\ \text{同时有确定值：} x',y',z'. \end{cases}$$

$$\psi(\vec{r}) = \int \psi(\vec{r}')\delta(\vec{r}-\vec{r}')d\vec{r}'$$

共同本征函数

例 3：

$$\begin{cases} \text{氢原子中：} \hat{H},\hat{L}^2,\hat{L}_z \qquad \text{两两对易；} \\ \text{共同完备本征函数系：} \psi_{nlm}(\vec{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi) \\ \text{同时有确定值：} E_n, l(l+1)\hbar^2, m\hbar. \end{cases}$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{\hat{L}^2}{2mr^2}+V(r)$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}$$

共同本征函数

（三）力学量完全集合

（Complete set of commuting observables, CSCO）

（1）定义：为完全确定状态所需要的一组两两对易的力学量算符的最小（数目）集合称为CSCO。

三维空间中自由粒子，完全确定其状态需要三个两两对易的力学量：

$$\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z.$$

氢原子，完全确定其状态也需要三个两两对易的力学量：

$$\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z.$$

一维谐振子，只需要一个力学量就可完全确定其状态：

$$\hat{H}$$

（2）CSCO中力学量的数目一般与体系自由度数相同。

共同本征函数

（3）一个多自由度体系往往可以找到多个CSCO。在处理具体问题时应合理选择，一般涉及体系的对称性

$$\begin{cases} \text{动量算符：}\ \hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z \qquad \text{两两对易；} \\ \text{共同完备本征函数系：}\ \psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \dfrac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\bullet\vec{r}} \\ \text{同时有确定值：}\ p_x, p_y, p_z . \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{位置算符：}\ \hat{x}, \hat{y}, \hat{z} \qquad \text{两两对易；} \\ \text{共同完备本征函数系：}\ \psi(\vec{r}') = \delta(\vec{r} - \vec{r}') \\ \text{同时有确定值：}\ x', y', z' . \end{cases}$$

（4）由CSCO所确定的本征函数系，构成该体系态空间的一组完备的本征函数，即体系的任何状态均可用它展开。

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 154

习题4.4、4.13、4.16